

Лабораторная работа № 9

Анализ временных рядов

Задание 1. Выполнить вычисления для Примера 1 из Лекции_Часть 2. Используйте метод Анализ временных рядов.

Имеются данные о валовом сборе винограда.

Год	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Валовой сбор, тыс.т	246	229	152	155	190	160	107	155	160

Требуется:

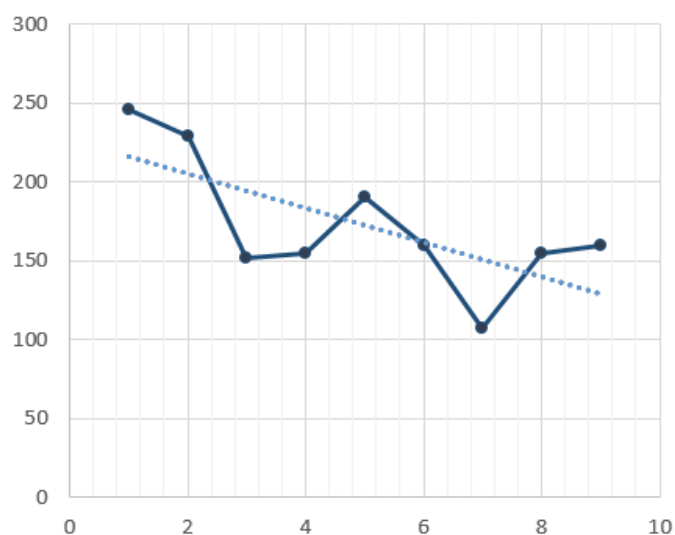
- а) построить график временного ряда;
- б) рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка;
- в) обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры.

Решение:

а) Рассмотрим систему координат Y_0t ,

где Y_t - валовой сбор, t — порядковый номер года.

Нанесем в ней данные примера на координатную плоскость и построим график



б) Определим коэффициент автокорреляции первого порядка, для чего надо заполнить вспомогательную таблицу

t	y _t	y _{t-1}	y _t - $\bar{y}_1$	y _{t-1} - $\bar{y}_2$	(y _t - $\bar{y}_1$)*(y _{t-1} - $\bar{y}_2$)	(y _t - $\bar{y}_1$) ²	(y _{t-1} - $\bar{y}_2$) ²
1	246	-	-	-	-	-	-
2	229	246	65,5	71,75	4699,625	4290,25	5148,0625
3	152	229	-11,5	54,75	-629,625	132,25	2997,5625
4	155	152	-8,5	-22,25	189,125	72,25	495,0625
5	190	155	26,5	-19,25	-510,125	702,25	370,5625
6	160	190	-3,5	15,75	-55,125	12,25	248,0625
7	107	160	-56,5	-14,25	805,125	3192,25	203,0625
8	155	107	-8,5	-67,25	571,625	72,25	4522,5625
9	160	155	-3,5	-19,25	67,375	12,25	370,5625
Сумма	1554	1394			5138	8486	14355,5

$$r_1 = \frac{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1) * (y_{t-1} - \bar{y}_2)}{\sqrt{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1)^2 * \sum_{t=2}^n (y_{t-1} - \bar{y}_2)^2}} = \frac{5138}{\sqrt{8486 * 14355,5}} = 0,4655$$

r ₁
0,4655

$$\bar{y}_1 = \frac{\sum_{t=2}^n y_t}{n-1} = \frac{1554 - 246}{8} = 163,5 \quad (5)$$

$\bar{y}_1$
163,5

$$\bar{y}_2 = \frac{\sum_{t=2}^n y_{t-1}}{n-1} = \frac{1394}{8} = 174,25 \quad (6)$$

$\bar{y}_2$
174,25

в) Полученное значение коэффициента автокорреляции и графическое изображение временного ряда позволяют сделать вывод о том, что ряд валового сбора винограда содержит тенденцию, близкую к линейной. Поэтому для моделирования его тенденции используем линейную функцию

$$y = a + bt$$

Для расчета параметров а и b используем метод наименьших квадратов.

$$\begin{cases} na + b \sum t = \sum y \\ a \sum t + b \sum t^2 = \sum yt \end{cases}$$

Для этого заполним вспомогательную таблицу

№	y	t	y*t	t ²	y _t
1	246	1	246	1	216,1
2	229	2	458	4	205,2
3	152	3	456	9	194,4
4	155	4	620	16	183,5
5	190	5	950	25	172,7
6	160	6	960	36	161,8
7	107	7	749	49	151,0
8	155	8	1240	64	140,1
9	160	9	1440	81	129,3
Сумма	1554	45	7119	285	1554,0
Ср знач	172,6667	5	791	31,66667	

Воспользуемся формулами, получаемыми из системы:

$$b = \frac{\overline{yt} - \bar{y} * \bar{t}}{\overline{t^2} - \bar{t}^2} = \frac{791 - 172,6667 * 5}{31,6667 - 5^2} = \frac{-72,335}{6,6667} = -10,85;$$

b	-10,85
---	--------

$$a = \bar{y} - b\bar{t} = 172,6667 - (-10,85) * 5 = 226,9167 \Rightarrow$$

a	226,9167
---	----------

$$\hat{y}_t = 226,9167 - 10,85t$$

Вывод. Таким образом, в среднем ежегодно валовый сбор винограда во всех категориях хозяйств за 1992-2000 гг. снижался на 10,85 тыс. тонн.

Задание 2. Выполнить вычисления для индивидуальной задачи. Используйте метод Анализ временных рядов.

Год	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Картофель	70	79	83	85	68	71	81	77	83	76	81	86	70	92	70	83	92	95	107

Требуется:

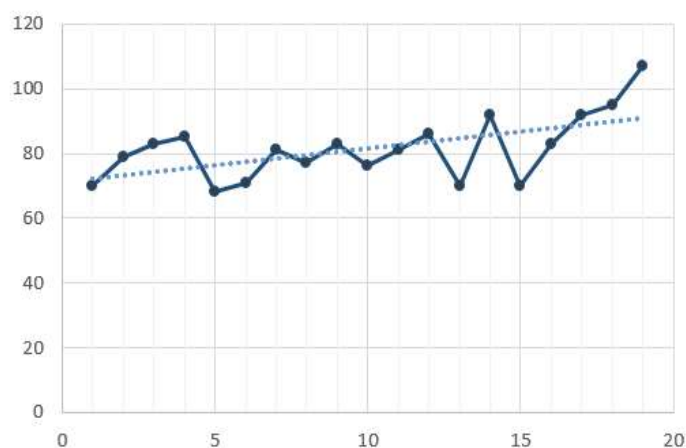
- построить график временного ряда;
- рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка;
- обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры.

Решение:

а) Рассмотрим систему координат Y0t,

где Yt – количество картофеля, t — порядковый номер года.

Нанесем в ней данные примера на координатную плоскость и построим график



б) Определим коэффициент автокорреляции первого порядка, для чего надо заполнить вспомогательную таблицу

t	y _t	y _{t-1}	y _t - $\bar{y}_1$	y _{t-1} - $\bar{y}_2$	(y _t - $\bar{y}_1$)*(y _{t-1} - $\bar{y}_2$)	(y _t - $\bar{y}_1$) ²	(y _{t-1} - $\bar{y}_2$) ²
1	70	-	-	-	-	-	-
2	79	70	-3,16667	-10,1111	32,01851852	10,027778	102,234568
3	83	79	0,833333	-1,11111	-0,925925926	0,6944444	1,2345679
4	85	83	2,833333	2,888889	8,185185185	8,0277778	8,34567901
5	68	85	-14,1667	4,888889	-69,25925926	200,69444	23,9012346
6	71	68	-11,1667	-12,1111	135,2407407	124,69444	146,679012
7	81	71	-1,16667	-9,11111	10,62962963	1,3611111	83,0123457
8	77	81	-5,16667	0,888889	-4,592592593	26,694444	0,79012346
9	83	77	0,833333	-3,11111	-2,592592593	0,6944444	9,67901235
10	76	83	-6,16667	2,888889	-17,81481481	38,027778	8,34567901
11	81	76	-1,16667	-4,11111	4,796296296	1,3611111	16,9012346
12	86	81	3,833333	0,888889	3,407407407	14,694444	0,79012346
13	70	86	-12,1667	5,888889	-71,64814815	148,02778	34,6790123
14	92	70	9,833333	-10,1111	-99,42592593	96,694444	102,234568
15	70	92	-12,1667	11,88889	-144,6481481	148,02778	141,345679
16	83	70	0,833333	-10,1111	-8,425925926	0,6944444	102,234568
17	92	83	9,833333	2,888889	28,40740741	96,694444	8,34567901
18	95	92	12,83333	11,88889	152,5740741	164,69444	141,345679
19	107	95	24,83333	14,88889	369,7407407	616,69444	221,679012
Сумма	1549	1442			325,6666667	1698,5	1153,77778

$$r_1 = \frac{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1) * (y_{t-1} - \bar{y}_2)}{\sqrt{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1)^2 * \sum_{t=2}^n (y_{t-1} - \bar{y}_2)^2}}$$

r1
0,2326

$$\bar{y}_1 = \frac{\sum_{t=2}^n y_t}{n-1}$$

$\bar{y}_1$
82,17

$$\bar{y}_2 = \frac{\sum_{t=2}^n y_{t-1}}{n-1}$$

$\bar{y}_2$
80,11

в) Полученное значение коэффициента автокорреляции и графическое изображение временного ряда позволяют сделать вывод о том, что ряд валового сбора винограда содержит тенденцию, близкую к линейной. Поэтому для моделирования его тенденции используем линейную функцию

$$y = a + bt$$

Для расчета параметров а и b используем метод наименьших квадратов.

$$\begin{cases} na + b \sum t = \sum y \\ a \sum t + b \sum t^2 = \sum yt \end{cases}$$

Для этого заполним вспомогательную таблицу

№	y	t	y*t	t ²	y _t
1	70	1	70	1	72,2
2	79	2	158	4	73,3
3	83	3	249	9	74,3
4	85	4	340	16	75,3
5	68	5	340	25	76,4
6	71	6	426	36	77,4
7	81	7	567	49	78,4
8	77	8	616	64	79,5
9	83	9	747	81	80,5
10	76	10	760	100	81,5
11	81	11	891	121	82,6
12	86	12	1032	144	83,6
13	70	13	910	169	84,6
14	92	14	1288	196	85,7
15	70	15	1050	225	86,7
16	83	16	1328	256	87,7
17	92	17	1564	289	88,8
18	95	18	1710	324	89,8
19	107	19	2033	361	90,8
Сумма	1549	190	16079	2470	1549
Ср знач	81,53	10,00	846,26	130,00	

Воспользуемся формулами, получаемыми из системы:

$$b = \frac{\overline{yt} - \bar{y} * \bar{t}}{\overline{t^2} - \bar{t}^2}$$

b	1,033333
---	----------

$$a = \bar{y} - b\bar{t}$$

a	71,19298
---	----------

$$\hat{y}_t = 71,19298 + 1,033t$$

Вывод. Таким образом, в среднем, количество картофеля за 1980-1998 гг. ежегодно повышалось на 1,033 усл. ед.